

VegiaMap

Plano de Negócio — Monitoramento de Vegetação Rodoviária por Satélite

Challenge Motiva · Equipe 5 · Sprint 4 · Setembro de 2026

Produto: plataforma web e aplicativo Android que estima a altura da vegetação na faixa de domínio do Rodoanel SP-021 a partir de imagens Sentinel-2, e recomenda onde e quando roçar — com a origem e a margem de erro de cada número declaradas na tela.

Todos os valores monetários deste documento são estimativas do grupo para fins acadêmicos, claramente marcadas como tal. Nenhum dado comercial da Motiva foi usado.

1. Proposta de valor

A Motiva é obrigada por contrato a manter a vegetação da faixa de domínio do Rodoanel SP-021 abaixo de um limite de altura (30 cm nos trechos padrão). Hoje, o controle depende de inspeções presenciais ao longo de dezenas de quilômetros: caras, lentas e com cobertura irregular. O atraso na roçada gera risco de autuação pela ARTESP; a roçada antecipada demais gera custo operacional desnecessário.

O VegiaMap substitui a inspeção cega pela inspeção dirigida:

- Estimativa contínua por satélite — índices NDVI, EVI e SAVI do Sentinel-2, processados no Google Earth Engine, convertidos em altura estimada em centímetros por um modelo calibrado com medições de régua em campo.
- Decisão contra o limite contratual — cada trecho é classificado como acima ou dentro do limite; quando a margem de erro toca o limite, o sistema manda validar em campo em vez de decidir sozinho.
- Priorização de equipes — o Índice de Risco de Crescimento (IRC) cruza vegetação, previsão do tempo e tempo desde a última roçada para indicar onde agir primeiro.
- Auditabilidade — cada número mostra sua origem (satélite, campo ou demonstrativo), a data da leitura e a margem de erro. Relatórios exportáveis em PDF/CSV/GeoJSON.

Erro medido do modelo hoje: $\pm 2,9$ cm na média do trecho (validação cruzada nos 2 locais calibrados, com composição de ~ 12 imagens). Esse número é declarado no produto — não escondido.

2. Personas e público-alvo

Perfil	Quem é	O que precisa	Como o VegiaMap atende
Gestor de contrato (Motiva)	Responsável pelo cumprimento das cláusulas de conservação da rodovia	Visão consolidada de conformidade e evidências para a ARTESP	Dashboard com trechos críticos, conformidade estimada e relatório exportável
Supervisor de campo / roçada	Coordena as equipes de roçada no dia a dia	Saber onde roçar primeiro e registrar o que foi feito	Mapa com altura por ponto, priorização por IRC, ordens de serviço e registro de roçadas
Auditoria / fiscalização (ARTESP e auditoria interna)	Verifica se o contrato está sendo cumprido	Rastreabilidade: origem, data e margem de erro de cada dado	Painel de origem dos dados, log de auditoria e relatórios com metodologia declarada

Público-alvo inicial: a própria Motiva, no contrato do Rodoanel SP-021. Expansão natural: demais rodovias concessionadas do grupo e outras concessionárias sujeitas a cláusulas semelhantes.

3. Modelo de receita

Modelo principal: serviço gerenciado por assinatura anual, precificado por quilômetro monitorado. O cliente não compra software — compra a decisão de onde e quando roçar, com a calibração e a operação incluídas.

Componente	Descrição	Estimativa (fins acadêmicos)
Assinatura anual por km	Monitoramento contínuo, atualizações de satélite a cada ~5 dias, dashboards e relatórios	R\$ 600 a R\$ 1.000 por km/ano, conforme o nível de serviço
Implantação e calibração inicial	Campanha de medições de campo (8 a 10 locais, 5 réguas cada) para calibrar o modelo na rodovia do cliente	R\$ 15 mil a R\$ 40 mil por contrato, uma vez
Recalibração periódica	Novas medições de campo a cada safra/estação para manter a margem de erro declarada	Incluída na assinatura ou R\$ 8 mil a R\$ 15 mil/ano

Alternativa: licença de software para concessionárias com equipe própria de análise — valor anual fixo mais suporte, sem o serviço de calibração. A assinatura gerenciada é preferida porque a calibração em campo é o que sustenta a margem de erro declarada; sem ela, o produto perde seu principal diferencial.

Referência de escala (estimativa do grupo): um contrato de 50 km na faixa de R\$ 800/km/ano representa R\$ 40 mil/ano de receita recorrente — valor pequeno frente ao custo de uma única autuação ou de um ciclo de roçada desnecessário em toda a extensão.

4. Custos operacionais estimados

Item	Descrição	Estimativa mensal (fins acadêmicos)
Infraestrutura de nuvem	Banco de dados, autenticação, funções de servidor e hospedagem (Lovable Cloud/Supabase)	R\$ 150 a R\$ 500
Processamento de satélite	Google Earth Engine (uso comercial) e armazenamento de leituras	R\$ 200 a R\$ 800
APIs auxiliares	Clima (Open-Meteo), mapas e rotas (OpenStreetMap/OSRM) — camadas gratuitas ou de baixo custo	R\$ 0 a R\$ 200
Calibração em campo	Medições de régua pareadas com datas de imagem (rateio das campanhas)	R\$ 500 a R\$ 1.500
Equipe mínima	1 desenvolvedor em meio período + apoio de campo eventual (rateio)	R\$ 4.000 a R\$ 8.000

Total estimado: R\$ 5 mil a R\$ 11 mil por mês no primeiro ano, com o custo de campo caindo à medida que a base de calibração amadurece. O ponto de equilíbrio, na referência de escala acima, seria alcançado com 2 a 4 contratos do porte do Rodoanel.

5. Principais riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Defasagem temporal entre a imagem do satélite e a medição de campo	Calibração enviesada; o próprio Teste 1 do projeto tem essa limitação registrada	Regra de pareamento de até 3 dias; defasagem maior é exibida como aviso de qualidade, sem ajuste artificial
Base de calibração pequena (2 locais — prova de conceito)	Margem de $\pm 2,9$ cm ainda não é generalizável para trechos novos	Campanha de 8 a 10 locais com 5 réguas cada antes de qualquer decisão contratual automatizada
Variabilidade natural da vegetação (~6 cm entre réguas do mesmo local)	Imprecisão em pontos isolados, independente do modelo	Decisão sempre sobre a média do trecho; pontos isolados vão para validação em campo
Cobertura de nuvens e revisita do Sentinel-2 (~5 dias)	Janelas sem leitura orbital	Composição de ~12 imagens; trechos sem leitura recente são marcados como tal, nunca preenchidos com valor inventado
Trechos sem EVI/SAVI disponíveis	Caem na margem antiga de ± 13 cm	Sinalização explícita na interface; prioridade de reprocessamento

6. Diferenciais competitivos

- Transparência radical — origem, data e margem de erro de cada número na tela. Soluções genéricas de NDVI mostram um mapa bonito; o VegiaMap mostra quanto se pode confiar nele.
- Decisão contratual, não apenas monitoramento — a saída é 'acima/dentro do limite de 30 cm' com ação recomendada, não um índice abstrato.
- Calibração local real — o modelo foi ajustado com réguas medidas pelo grupo no próprio Rodoanel, não com dados de literatura de outras regiões.
- Custo marginal baixo por km — satélite já cobre a rodovia inteira; ampliar a cobertura não exige mais inspeções manuais.
- Auditoria ponta a ponta — log de ações, exportações e modo demonstração claramente separado dos dados operacionais.

7. Impacto esperado para a Motiva

- Menos inspeções manuais — a inspeção presencial passa a ser dirigida aos trechos que o satélite aponta como dúvida, em vez de percorrer toda a rodovia.
- Roçada no momento certo — a priorização por IRC reduz tanto o atraso (risco de multa) quanto a antecipação (custo desperdiçado).
- Redução do risco regulatório — evidências contínuas e exportáveis de conformidade para a ARTESP, com metodologia declarada.
- Histórico auditável — cada decisão fica registrada com origem e data, protegendo a concessionária em questionamentos.

Estimativa de efeito (fins acadêmicos): se o monitoramento evitar um único ciclo de roçada desnecessário em 50 km ou uma autuação por não conformidade, o retorno já supera o custo anual da assinatura na faixa estimada.

8. Próximos passos

- Campanha de calibração: 8 a 10 locais, 5 réguas cada, com imagem Sentinel-2 a no máximo 3 dias da medição (~50 medições).
- Registrar as medições de campo no banco de dados (hoje estão no código) e recalibrar o modelo automaticamente.
- Piloto operacional de 3 meses em um trecho do Rodoanel, medindo inspeções evitadas e acerto das priorizações.
- Avaliar expansão para outras rodovias concessionadas após o piloto.

Documento produzido pela Equipe 5 para o Challenge Motiva (Sprint 4). Valores monetários são estimativas acadêmicas; os números técnicos citados (margem de erro, variabilidade, composição de imagens) são os medidos no projeto.